彼岸

物理规律发现挑战赛

上海创智学院 2026 年金秋营实训项目

首次通知 2026 年 10 月 30 日



主题配图 M74 旋涡星系，与正式宇宙的结构无关。

NASA, ESA, and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration
Acknowledgment: R. Chandar (University of Toledo) and J. Miller (University of Michigan)

图源页面

任务背景

一道短暂开启的裂隙，将“此岸”与未知的“彼岸”相连。人无法穿越，只有遥测信号和探针能够往返传递信息。指挥部已为九个目标宇宙命名，但它们遵循怎样的运动规律，仍需各攻坚组通过实验作出判断。

你们的任务是基于白名单开源大模型构建自主探索系统：观察天体，投放探针，提出并检验假设，最终交付能够预测运动的定律程序。指挥部将用未见过的验证探针统一评测，并公布成绩与排名。

攻坚组	实训窗口	主要资源
每组 3 人	独立 48 小时	4 × H200（每卡 141GB） 每组 4TB 存储

一 任务简报

目标宇宙

正式评测包含九个宇宙，分为三个难度档位。每个宇宙满分 100 分，各档内三个宇宙等权；档位权重用于汇总最终成绩。本次只公布名称、档位与权重。

难度档位	宇宙名称	总分权重
一级 近邻	Adam、Lilith、Tabris	30%
二级 异常	Sachiel、Ramiel、Matriel	40%
三级 深渊	Leliel、Arael、Lilin	30%

你们需要完成什么

攻坚组围绕“实验—推断—验证”实现自主探索流程。开源大模型负责理解观测、提出假设并调用工具；各组可自行选择提示词、记忆管理、拟合和搜索策略，也可训练白名单模型。训练不是参赛前置条件。

最终成果包括可执行的运动定律，以及回答三项基本事实的结构化声明。预测是否准确由程序检验，不要求提交长篇物理推导，也不以自然语言文采计分。

从开发到最终评测

1. 开发与练习

指挥部提供练习环境、操作协议与基础运行环境。攻坚组调试探索系统，按需生成训练数据，完成首次提交后继续改进。练习材料与正式宇宙真值分开管理。

2. 提交与反馈

开发期支持多次提交。每份有效提交进入自动评测，返回得分与日志摘要，排行榜随评测结果更新；提交窗口、频率与平台操作随环境包发布。

3. 冻结与终评

截止时冻结最终镜像及配置。指挥部在统一硬件和断网环境中运行，系统独立探索各宇宙，评测期间不允许人工干预。

4. 排名与复核

按九宇宙的加权均分排名，公布分项成绩及必要日志。终评后的真值与评分材料按指挥部安排开放复核。

48 小时是开发窗口；单宇宙探索另设 60 分钟现实经过时间上限。两者不是同一个计时器。

二 实验与观测

进入一个宇宙

首次成功调用 mission 后开启本宇宙会话。任务包给出坐标与单位、可见天体编号、允许的探针属性、连续投放区域、速度与物理时间范围、剩余配额，以及免费初始观测“第一束光”。任务包说明怎样操作，不公开真实力场公式或隐藏测试数据。

“第一束光”暂定为 2 枚标准探针各 8 个时刻的位置与速度，以及同 8 个时刻的可见天体位置，并附已知投放配置。它不扣配额，重复读取返回同一份缓存。

操作	获得的信息	当前额度
observe 望远镜	指定时刻的全体可见天体位置	免费；每宇宙最多 20 次 每次最多 50 个时刻
launch 投放	本批探针的位置与速度序列	每枚 1 点；每次最多 8 枚 每枚最多 50 个采样时刻
archive 档案	已经获得的观测和实验记录	免费；不产生新的观测
save_draft / submit	保存草稿或结束探索提交结果	提交接口与格式检查不耗能量

每宇宙配额 100 点。一次 launch 是一批实验安排：本批探针共享投放时刻和采样时间表。8 枚探针各采样 50 次，共返回至多 400 条状态记录；每条同时包含位置和速度，仍只扣 8 点。

可控量与探针的含义

各组可选探针数量、初始位置、初始速度、投放时刻和采样时刻；如任务包开放其他标量属性，也可在给定范围内调整。初始位置在连续区域内自主选择，不限于若干预设点。

探针是自由运动的被动测试粒子：投放后沿轨迹持续响应力场，可以离开初始投放区，但不影响天体或其他探针。投放后不进行途中转向。望远镜用于了解可见天体的状态，探针用于测出环境对运动的影响。

时间与读数

一局以物理时间 t = 0 为共同原点，控制台按请求重放同一背景时间轴。投放时间加相对采样时间，就是实际读数时刻；思考耗时和请求先后不推进物理时间。60 分钟上限指现实经过时间，仅约束整局运行。

位置观测带有公开尺度的零均值独立高斯噪声，速度不额外加噪声；评分参考轨迹不加观测噪声。定律参数在同一宇宙中预先固定，重复实验不会重新抽取。完整数值协议随环境包提供。

三 一个独立的多体力场示例

下面用三个固定天体和一枚运动探针，说明简化 N 体系统的实验方式。示例的公式直接公开，便于理解操作；它不属于九个正式宇宙，也不表示任何一个正式宇宙的规律。

示例中的世界

在二维平面上放置三个等强的可见作用源，位置分别为 $b_1 = (-2, 0)$、$b_2 = (2, 0)$、$b_3 = (0, 3)$。源的位置保持固定，没有额外的外加场。探针位于 r，受到三个源作用的叠加：

$$a(r) = \kappa\,[(b_1 - r) + (b_2 - r) + (b_3 - r)]，\kappa = 0.1$$

每一项都指向相应天体，单个源产生的作用大小与距离的一次方成正比，即距离增大一倍，该项作用也增大一倍。这里没有周期调制，固定位置上的力场不随物理时间变化。

r、b_1、b_2、b_3 和 a 都是二维向量；加速度 a 决定速度如何改变，速度又决定位置如何改变。将这些变化逐步累加，就是从定律推演轨迹的数值积分。

攻坚组能看到什么

对象或信息	实验中如何获得
三个天体	望远镜给出它们的编号和位置读数；位置读数可以有噪声
探针初始配置	攻坚组自己选择并知道初始位置、速度、投放和采样时刻
探针运动	控制台返回所选时刻的位置与速度，不直接返回力场公式
真实规律	本教学示例为讲解而公开；正式宇宙需从观测中推断

怎样利用一次实验

例如，从 r = (3, 0) 以初速度 (0, 0.5) 投放一枚探针，读取投放后 0、0.5、1、2、3 时刻的状态。仅凭这条轨迹，可以提出候选规律；再改变初始位置或速度，检查同一个候选规律能否解释新实验。

探针轨迹是环境对初始条件的响应，不能直接把某一条轨迹当作完整定律。最终提交的是可重复计算加速度的程序，指挥部会用新的初始条件测试它。探针不会改变三个天体，也不会影响同时投放的其他探针。

正式任务同样采用“已知操作条件、获得观测、检验候选规律”的流程。具体可控属性与边界由各宇宙的任务包给出。

四 实验环境与使用范围

指挥部提供

指挥部提供裂隙控制台、练习材料、白名单模型权重、基础镜像和评测硬件。正式宇宙的模拟器与真值由控制台独立保管；攻坚组通过接口获得观测，交互自动返回结果，无需逐次等待人工处理。

公开的本地数值推演模块与终评使用同一版本积分器。攻坚组用它将候选加速度转换成轨迹并与观测比较；该过程只计算候选模型，不查询隐藏宇宙，也不扣实验配额。

资源	安排
主要算力	每组 4 张 H200，每张 141GB 显存
存储	每组 4TB
辅助资源	可使用指挥部分配的 48GB RTX4090 和 CPU；配额按统一安排执行
运行方式	本地开源模型推理；正式评测断网、无人干预

模型白名单

基座模型须选自以下名单。具体权重版本和获取方式随环境包发布；可组合使用或自行量化，但运行资源须符合统一限制。

白名单型号	白名单型号
Qwen3.8-27B	GLM-4.7-Flash
Qwen3.6-35B-A3B	Kimi-Linear-48B-A3B-Instruct
GLM-4.5-Air-FP8	Qwen3.5-122B-A10B-FP8
DeepSeek-V4-Flash	MiniMax-M2.5
Qwen3.5-397B-A17B-FP8	

允许范围与边界

可以使用通用推理、科学计算、优化和符号回归库，例如 PyTorch、transformers、vLLM、NumPy、SciPy、SymPy、PySR。攻坚组自行组织智能体流程与工具，不直接使用现成智能体框架或编码智能体代替该工作。

不得使用白名单外模型、外部 API 或联网服务；不得读取控制台内部实现、探测隐藏真值或绕过计费。禁止用非白名单模型生成训练数据进行蒸馏。

可选微调数据来自公开练习模拟器、自编模拟器或白名单模型输出。采用量化、SFT 或 RL 时，应保留配置、训练代码和数据生成脚本，便于复现核查。

五 提交规范

攻坚组提交包

提交能够独立运行的容器镜像及配套材料。镜像中包含自主探索程序、依赖和配置；未修改的白名单权重可按指挥部约定只读挂载。以下是首次通知的提交约定，上传方式与启动接口随环境包统一发布。

材料	要求
容器镜像及构建文件	包含智能体代码、运行依赖、启动脚本和配置；提供镜像摘要及重建方式
submission.json	记录攻坚组编号、提交版本、镜像摘要、启动入口、所用模型与版本、权重或适配器路径及校验值
技术说明	不超过一页；说明方法、分工、运行方式和资源需求，不参与主观计分
训练与复现材料	若修改权重，附训练配置、代码及数据生成脚本；无需重复打包可统一挂载的原始权重

每个宇宙的自动交卷内容

智能体在探索过程中自动生成并保存 law.py 与 claims.json，两者作为一份有效草稿配对。law.py 根据时间、对象状态和允许的属性返回二维加速度；轨迹由指挥部统一积分。它应为确定性计算，不读写外部文件、不联网。允许使用 NumPy、SciPy 的科学计算功能。

全局自由参数 PARAMS 最多 5 个。可见天体的推断属性和推断的不可见源分别通过 BODY_PROPS、HIDDEN 表达；不计入该五参数上限，但计入同分时比较的总自由度。它们描述候选规律，不修改真实宇宙。

claims.json 字段	填写内容
dynamics_order	作用决定速度填 1，决定加速度填 2
hidden_matter	位置不可见的作用源是否存在：true / false；可见天体的源强未知不属于此项
time_dependence	固定几何和属性后，作用显式随时间变化的类型：none / periodic / other

none 表示无显式时间变化；periodic 表示非恒定、按固定正周期重复；other 表示其他显式时变。运动轨迹出现周期并不等于力律显式随时间周期变化；这里不要求填写周期数值。

三个字段均为必填，使用规定类型，不增加其他字段。公开格式检查会返回错误位置；格式错误不覆盖最后一份有效草稿。超时以最后一份有效草稿评分，没有有效草稿则该宇宙为 0 分。

六 计分规则

每个宇宙满分 100 分，由预言、定律和节约三部分组成。全部使用确定的程序规则评分，不使用 LLM 裁判，也不按自然语言解释的质量给分。

分项	满分	评分依据
预言分 P	80	预测轨迹与无观测噪声的隐藏验证轨迹之间的归一化误差
定律分 L	15	三个声明各 5 分；与预设真值一致得 5 分，否则得 0 分
节约分 C	5	仅当 P + L > 20 时，按剩余能量配额计分

预言分

指挥部使用至少 20 枚未见过的验证探针，覆盖新的初始条件、较远距离、较长预测区间及合法的属性组合。令 e 为验证轨迹的均方位置误差除以对应真实轨迹方差，评分真值和归一化分母都不加入观测噪声。

$$P = 80 \times clip(1 - 0.5 \times log_{10}(e / 0.01), 0, 1)$$

clip 表示将括号内结果限制在 0 到 1 之间；e = 0 直接取满分。e ≤ 0.01 时得 80 分，e = 0.1 时得 40 分，e ≥ 1 时得 0 分；中间区间按公式连续计分。

定律分与节约分

定律分按三个结构化字段逐项精确核对，不需要自然语言解释。程序只比较合法的规范化取值与预设真值，每项 5 分，合计最多 15 分。不另设自洽分。

令 E 为本宇宙实际消耗的能量，初始配额为 100 点。节约分规则为：

$$C = 5 \times (1 - E / 100) \ 当 P + L > 20；否则 C = 0$$

节约分不考虑现实耗时或物理模拟时间，也不把免费望远镜调用的剩余次数折算为分数。例如，P + L = 50、消耗 40 点时，节约分为 3 分；P + L 恰好为 20 时，节约分为 0。

总分与排名

$$单宇宙得分 S = P + L + C$$

$$最终成绩 = 0.3 \times 一级均分 + 0.4 \times 二级均分 + 0.3 \times 三级均分$$

按最终加权均分从高到低排名。均分相同，九宇宙重采样得到的 95% bootstrap 置信区间长度较小者优先；仍相同，按奥卡姆规则，总自由度较少者优先。

评分器、积分器和依赖版本统一锁定。推演超时或报错时，该宇宙预言分为 0。计费与时间以控制台记录为准；具体校验、错误反馈与评测资源限额随环境包公布。

七 参考技术路线

各攻坚组可按自身经验选择以下方法，单独使用或组合使用。任务重点是让探索系统从数据中形成可验证的规律，并在新实验中保持预测能力。

智能体与实验设计

使用提示词、上下文和记忆管理组织探索；根据现有证据选择投放位置、速度、属性及采样时刻，比较不同候选规律。

拟合与符号回归

用数值优化拟合候选公式的参数，用符号回归搜索表达式，再通过公开的统一积分模块检查轨迹误差。

模型与推理优化

可使用多次采样、搜索或模型协作；也可对白名单模型进行 SFT、RL 或量化。训练为可选方法，不训练也可完整参赛。

指挥部特别声明

为帮助各攻坚组了解任务范围并开展准备，现作出如下声明：

1. 简单宇宙

本次任务在二维力场模型中研究运动，不要求处理广义相对论或量子力学。考虑到成员知识背景不同，理解任务可从幂律、积分、梯度等基本数学概念入手；需要的函数计算和数值分析可由开源 LLM 配合科学计算工具完成，不要求成员手工推导或计算。攻坚组仍需通过实验检查模型输出。

2. 未知世界

“此岸”即攻坚组所在宇宙。此岸常用的力场公式，例如万有引力公式，不能未经实验验证就直接作为彼岸的答案；但位置、速度、加速度等基本物理量的含义保持一致。正式宇宙的规律以实际观测为依据。

3. 基本规律

定律部分只需填写结构化文档要求的三个字段，描述运动作用阶数、位置不可见的作用源以及显式时间依赖这三项基本事实。指挥部承诺按预设真值逐项自动核对，不使用 LLM 裁判，不依据措辞或主观印象打分，具体见“计分规则”。该部分不要求填写完整力场公式。

预祝各攻坚组取得好成绩！